

DS18B20 sonda + ESP32

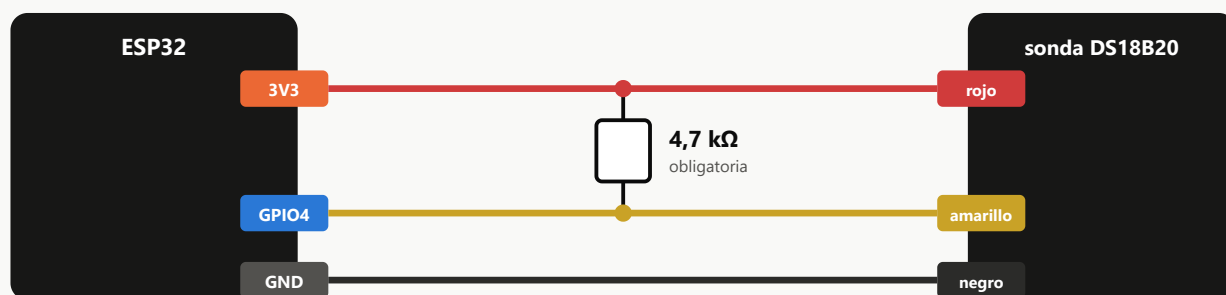
Cómo hacer andar el programa de ejemplo `ds18b20_esp32.ino`: conexión, librerías, pasos y los errores que te vas a comer.

1 Conexión

CABLE DE LA Sonda	ESP32	NOTA
Rojo — VDD	3V3	También anda con 5 V, pero entonces el pull-up va a 3,3 V igual — nunca metas 5 V al GPIO del ESP32.
Amarillo — DQ	GPIO 4	+ resistencia de 4,7 kΩ entre este cable y el rojo . No es opcional y no viene incluida.
Negro — GND	GND	—

! Confirmá los colores antes de alimentar

Rojo/amarillo/negro es lo habitual, pero **no hay estándar**: hay lotes con azul en vez de negro, o blanco en vez de amarillo. Medí con el multímetro en modo continuidad contra el cuerpo de acero (que suele estar unido a GND) o mirá la ficha del producto. Invertir VDD y GND puede quemar el sensor.



Sin el pull-up lees -127 °C o basura.
DQ es drain abierto: no tiene nivel alto propio.

! Qué pin del ESP32 podés usar

Casi cualquiera. En el ESP32 clásico **evitá GPIO 6–11** (van a la flash y cuelgan la placa) y los pines de **sólo entrada** 34, 35, 36 y 39 (no tienen pull-up interno ni pueden manejar la línea). Si cambiás de pin, actualizá `#define PIN_ONEWIRE` en el programa.

2 Librerías

Dos, las dos desde el Library Manager del IDE de Arduino:

1 · ONEWIRE

Paul Stoffregen

El protocolo de bajo nivel.

2 · DALLASTEMPERATURE

Miles Burton

Las funciones de temperatura. Al instalarla te ofrece bajar OneWire como dependencia: aceptá.

Arduino IDE: Programa → Incluir librería → Administrar bibliotecas..., buscá cada nombre y dale *Instalar*.

PlatformIO — en `platformio.ini`:

```
lib_deps =
  paulstoffregen/OneWire
  milesburton/DallasTemperature
```

DS18B20 sonda sumergible + ESP32

3 Pasos

#	QUÉ HACER
1	Instalá el soporte de placas ESP32: <code>Archivo</code> → <code>Preferencias</code> → <code>URLs adicionales de gestor de tarjetas</code> → pegá <code>https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json</code> . Después <code>Herramientas</code> → <code>Placa</code> → <code>Gestor de tarjetas</code> → buscá «esp32» → instalar.
2	Cableá según la tabla de arriba, con la resistencia puesta.
3	Abrió <code>ds18b20_esp32.ino</code> .
4	Si usaste otro pin, cambiá <code>#define PIN_ONEWIRE 4</code> .
5	Elegí tu placa en <code>Herramientas</code> → <code>Placa</code> y el puerto en <code>Herramientas</code> → <code>Puerto</code> .
6	Subí el programa.
7	Abrió el Monitor Serie a 115200 baudios .

Salida esperada

```
Sensores encontrados: 1
#0 ROM: 28FF641F8A3C2B45 (familia 0x28 OK)
Sensor 0: 23.44 C
... ..
```

✓ El byte de familia

Ese `28` con el que arranca el ROM es el código de familia del DS18B20. Si te aparece otra cosa, es sospecha fuerte de sensor falsificado — y esos suelen ignorar la configuración de resolución.

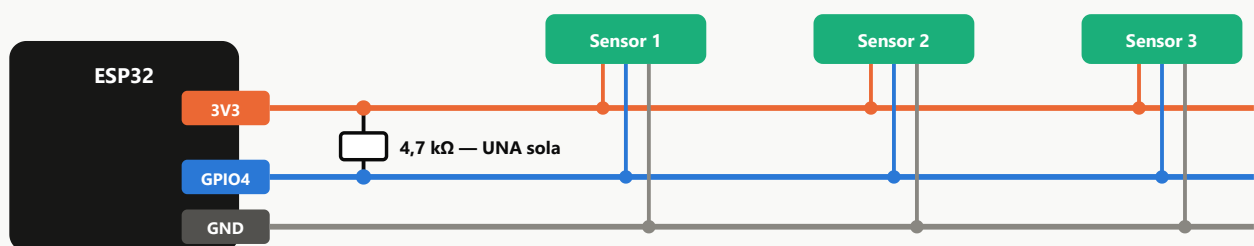
4 Errores comunes

DS18B20 sonda sumergible + ESP32

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Sensores encontrados: 0	Falta el pull-up de 4,7 kΩ	Ponelo entre DQ y 3V3
	DQ en el pin equivocado	Verificá <code>PIN_ONEWIRE</code> contra el cableado real
	Colores de cable distintos a los esperados	Cables invertidos: verificá cuál es cuál con el multímetro
-127.00 C	El sensor dejó de responder	Cable flojo, sensor quemado, o pull-up que se soltó
85.00 C clavado	Valor de reset: no llegó a convertir	Alimentación floja, cable muy largo, o modo parásito mal armado. Alimentá por VDD
Basura en el monitor	Baudios mal	Poné 115200 en el Monitor Serie
Valores que saltan	Cable largo sin trenzar, o topología en estrella	Par trenzado, bajá el pull-up a 2,2 kΩ, evitá la estrella
Anda uno solo de varios	Pusiste un pull-up por sensor	Un solo pull-up para todo el bus
<code>getDeviceCount()</code> da de más	Ruido en la línea	Acortá el cable, apantallalo, revisá masas
La resolución no cambia	Sensor falsificado	Fijate que el byte de familia sea <code>0x28</code>

5 Varios sensores en el mismo pin

El programa ya los detecta y los lista solo. El cableado:



Todos los VDD juntos, todos los GND juntos, todos los DQ juntos — y **una sola** resistencia para el bus completo.